

Chapitre 17

Les crédits hypothécaires et les titres adossés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le crédit hypothécaire et son amortissement

- (a) Distinguer le crédit à taux fixe du crédit à taux révisable. Pour lequel des deux le prêteur porte-t-il le risque de taux ? Pourquoi le taux initial d'un crédit révisable est-il, en conséquence, inférieur à celui d'un crédit fixe comparable ?
- (b) Écrire l'équation que doit vérifier la mensualité constante X pour amortir totalement un capital C sur n mensualités au taux mensuel $r/12$. Pourquoi faut-il parfois convertir la convention de capitalisation du taux affiché avant d'appliquer cette formule ?
- (c) Décrire la décomposition de chaque mensualité entre part d'intérêts et part de capital. Pourquoi la part de capital augmente-t-elle mécaniquement au fil du temps ?

Exercice 2 — L'option de remboursement anticipé

- (a) Quelle option l'emprunteur américain détient-il sur son crédit hypothécaire ? Citer ses deux principaux motifs d'exercice.
- (b) Pourquoi cette option coûte-t-elle structurellement cher à l'investisseur ? À quel moment est-elle exercée, et pourquoi ce moment est-il le plus défavorable pour le réinvestissement des fonds récupérés ?
- (c) Énumérer les quatre composantes qui décomposent le phénomène de remboursement anticipé dans un modèle.
- (d) Définir le SMM, puis le CPR. Écrire la formule reliant les deux. Comment caractérise-t-on, au-delà de ces deux mesures, un pool de crédits titrisés ?

Exercice 3 — Titres adossés et valorisation

- (a) Décrire le fonctionnement d'un titre pass-through. Quel aléa la garantie des agences fédérales supprime-t-elle, et lequel subsiste malgré elle ?
- (b) Qu'est-ce qu'une CMO ? Comment redécoupe-t-elle le risque de remboursement anticipé ? Décrire le comportement opposé des titres IO et PO face à une variation des taux, et expliquer pourquoi le IO possède une duration négative.
- (c) Pourquoi la valorisation d'un titre hypothécaire ne peut-elle pas s'appuyer sur une formule fermée, et impose-t-elle de recourir à la simulation ? Décrire les grandes étapes de cette valorisation.
- (d) Qu'est-ce que l'écart ajusté de l'option (OAS) ? En quoi permet-il de comparer des titres entre eux, et pourquoi reste-t-il une mesure fragile, dépendante du modèle retenu ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 17, chapitres 1 à 16, et introduction)

Exercice 4 — Les crédits hypothécaires, éclairés par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 définissait le gain d'une option comme $\max(S_T - K, 0)$ à l'échéance, une fonction du seul dénouement final. Montrer que l'option de remboursement anticipé de ce chapitre s'inscrit dans le même cadre conceptuel : quel est, ici, le « sous-jacent » dont dépend la décision d'exercice, et à quelle condition sur ce sous-jacent l'emprunteur a-t-il intérêt à exercer son droit de remboursement, exactement comme un détenteur de call exerce quand le sous-jacent dépasse le prix d'exercice ?
- (b) Le chapitre 15 formalisait la duration comme la sensibilité du prix d'une obligation classique à une variation des taux, $\Delta P/P \approx -D\Delta y$, toujours de même signe : les taux montent, le prix baisse. Montrer que le titre IO de ce chapitre constitue une exception frappante à cette règle générale :

pourquoi une hausse des taux, qui ralentit les remboursements anticipés, peut-elle au contraire faire **monter** la valeur du IO, ce qui revient à lui attribuer une durée de signe opposé à celle de toute obligation classique ?

- (c) Le chapitre 14 montrait qu'une option asiatique ou à barrière ne peut être valorisée par une formule fermée, précisément parce que son gain dépend du chemin suivi par le sous-jacent et non de son seul niveau final, ce qui impose le recours à la simulation. Montrer que la valorisation d'un titre hypothécaire de ce chapitre relève exactement de la même nécessité : en quoi les flux futurs d'un pool de crédits dépendent-ils, eux aussi, du chemin emprunté par les taux, et non de leur seul niveau à l'échéance ?
- (d) Le chapitre 12 établissait des bornes sur le prix d'une option valables **quel que soit le modèle** retenu pour le sous-jacent, par le seul argument d'absence d'arbitrage. Montrer que l'écart ajusté de l'option (OAS) de ce chapitre se trouve à l'opposé exact de cette robustesse : en quoi l'OAS est-il, par construction, une grandeur entièrement conditionnelle aux modèles de taux et de remboursement anticipé retenus, et non une propriété du titre observable indépendamment de tout modèle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Mensualité et décomposition intérêts-capital, chiffré

Un emprunteur souscrit un crédit hypothécaire à taux fixe de 200 000 dirhams, au taux annuel de 6 % coté en capitalisation mensuelle (convention américaine), remboursable en 360 mensualités constantes.

- (a) Calculer la mensualité constante X .
- (b) Calculer, pour la première mensualité, la part d'intérêts et la part de capital.
- (c) Calculer le capital restant dû après la première mensualité, puis la part d'intérêts de la deuxième mensualité. Vérifier qu'elle est bien inférieure à celle de la première.
- (d) Un crédit équivalent est proposé ailleurs à un taux affiché de 5 % en capitalisation **semestrielle**. Calculer le taux mensuel strictement équivalent, et comparer au taux mensuel qu'utiliserait directement un crédit coté 5 % selon la convention américaine.

Exercice 6 — SMM, CPR, et l'effet sur un titre IO, chiffré

Un pool de crédits hypothécaires affiche, en début de mois, un capital restant dû de 500 000 dirhams. Au cours du mois, les remboursements anticipés (hors amortissement prévu au contrat) s'élèvent à 7 500 dirhams.

- (a) Calculer le SMM de ce mois.
- (b) En supposant ce SMM constant sur douze mois, calculer le CPR annualisé correspondant.

On considère à présent, à titre d'illustration, deux scénarios hypothétiques de CPR annuel constant appliqués à un pool de capital initial 500 000 dirhams : un scénario « taux stables » avec un CPR de 6 %, et un scénario « taux en forte baisse » avec un CPR de 40 %.

- (c) Calculer, dans chacun des deux scénarios, le capital restant dû après un an.
- (d) Un investisseur détient un titre IO adossé à ce pool. Calculer l'écart entre les deux capitaux restants dus obtenus en (c), puis la réduction relative de la base sur laquelle le IO perçoit encore des intérêts futurs dans le scénario de forte baisse par rapport au scénario stable. Expliquer pourquoi cette réduction se traduit directement par une chute de la valeur du IO.